

0.1 复变函数的极限和连续性

定义 0.1

设 E 是复平面上一点集, 如果对每一个 $z \in E$, 按照某一规则有一确定的复数 w 与之对应, 我们就说在 E 上确定了一个**单值复变函数**, 记为 $w = f(z)$ 或 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$. E 称为 f 的**定义域**, 点集 $\{f(z): z \in E\}$ 称为 f 的**值域**. $w = f(z)$ 的值域所在的平面称为 w 平面.

如果对于 $z \in E$, 对应的 w 有几个或无穷多个, 则称在 E 上确定了一个**多值函数**.

复变函数是定义在复平面上的, 它的值域也在复平面上, 因此复变函数也称为**映射**或**变换**, 它把一个复平面上的平面点集映成另一个复平面上的平面点集. 与 $z \in E$ 对应的点 $w = f(z)$ 称为 z 在映射 f 下的**像点**, z 就称为 w 的**原像**. 点集 $\{f(z): z \in E\}$ 也称为 E 在映射 f 下的**像**, 记为 $f(E)$. 如果 $f(E) \subseteq F$, 就说 f 把 E 映入 F , 或者说 f 是 E 到 F 中的映射. 如果 $f(E) = F$, 就说 f 把 E 映为 F , 或者说 f 是 E 到 F 上的**满变换**.

注 我们知道, 任意一个复数 $z (z \neq 0)$ 都有无穷多个辐角. 因此, 辐角函数 $w = \text{Arg } z$ 是一个多值函数. 它的定义域是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ (在 $z = 0$ 处辐角无意义).

定义 0.2

若 $w = f(z)$ 是复平面点集 E 到 F 的满变换, 且对 F 中的每一点 w , 在 E 中有一个 (或至少有两个) 点与之相对应, 则在 F 上确定了一个单值 (或多值) 函数, 记作 $z = f^{-1}(w)$, 它就称为函数 $w = f(z)$ 的**反函数**或称为变换 $w = f(z)$ 的**逆变换**; 若 $z = f^{-1}(w)$ 也是 F 到 E 的单值变换, 则称 $w = f(z)$ 是 E 到 F 的**双方单值变换**或**一一变换**.

注 从上述反函数的定义可以看出

$$w = f[f^{-1}(w)], \quad \forall w \in F.$$

且当反函数也是单值函数时, 还有

$$z = f^{-1}[f(z)], \quad \forall z \in E.$$

定义 0.3

设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个复变函数, 如果对区域 D 中任意两点 $z_1, z_2 (z_1 \neq z_2)$, 必有 $f(z_1) \neq f(z_2)$, 就称 f 在 D 中是**单叶的**, D 称为 f 的**单叶性区域**.

命题 0.1

如果 f 在 D 中是单叶的, $f(D) = G$, 那么 f 是 D 到 G 之上的一一映射.

证明 Show/Hide Proof

由单叶的定义和双射的定义立得.

□

定理 0.1

设 $z = x + iy$, 用 u 和 v 记 $w = f(z)$ 的实部和虚部, 则有

$$w = f(z) = u(z) + iv(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

注 这个定理表明: 一个复变函数等价于两个二元的实变函数 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$.

 **笔记** Show/Hide Note

例如 $w = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, 它等价于 $u = x^2 - y^2$ 和 $v = 2xy$ 两个二元函数;

再如 $w = |z|$, 它等价于 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $v = 0$ 这两个二元函数.

定义 0.4

设 f 是定义在点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上的一个复变函数, z_0 是 E 的一个极限点, a 是给定的一个复数. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在与 ε 有关的 $\delta > 0$, 使得当 $z \in E$ 且 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时有 $|f(z) - a| < \varepsilon$, 就说当 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 有极限 a , 记作 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$.

上述极限的定义也可用邻域的语言叙述为: 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在与 ε 有关的正数 δ , 使得当 $z \in B(z_0, \delta) \cap E$ 且 $z \neq z_0$ 时有 $f(z) \in B(a, \varepsilon)$.

特别地, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a$ 定义为: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $R(\varepsilon) > 0$, 使得当 $|z| > R(\varepsilon)$ 且 $z \in E$ 时, 有 $f(z) \in B(a, \varepsilon)$.

$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ 定义为: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $z \in B(z_0, \delta(\varepsilon)) \cap E$ 时, 有 $|f(z)| > \varepsilon$.

**定理 0.2**

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是定义在点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上的一个复变函数, z_0 是 E 的一个极限点, a 是给定的一个复数. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$ 的充分必要条件为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = \alpha, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = \beta.$$


笔记 Show/Hide Note

由此可知, 实变函数中有关极限的一些运算法则在复变函数中也成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $a = \alpha + i\beta, z_0 = x_0 + iy_0, f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 由下面的不等式

$$\begin{aligned} |u(x, y) - \alpha| &\leq |f(z) - a| \leq |u(x, y) - \alpha| + |v(x, y) - \beta|, \\ |v(x, y) - \beta| &\leq |f(z) - a| \leq |u(x, y) - \alpha| + |v(x, y) - \beta| \end{aligned}$$

知道, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$ 的充分必要条件为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = \alpha, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = \beta.$$

**命题 0.2**

设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \eta$, 试证函数 $f(z)$ 在点 z_0 的某一去心邻域内是有界的.

**证明** Show/Hide Proof

因

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \eta,$$

则对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 只要 $0 < |z - z_0| < \delta$, 就有

$$|f(z) - \eta| < \varepsilon,$$

由此可得

$$|f(z)| - |\eta| < \varepsilon,$$

于是

$$|f(z)| < |\eta| + \varepsilon,$$

所以, 在点 z_0 的去心邻域 $N_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$ 内 $f(z)$ 是有界的.



定义 0.5

我们说 f 在点 $z_0 \in E \subseteq \mathbb{C}$ 连续, 如果

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

如果 f 在集 E 中每点都连续, 就说 f 在集 E 上连续.

定理 0.3

复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 作为二元函数在 (x_0, y_0) 处连续.

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2 易得.

□

命题 0.3

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 且 $f(z_0) \neq 0$, 试证 $f(z)$ 在点 z_0 的某一邻域内恒不为零.

证明 Show/Hide Proof

因 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 只要 $|z - z_0| < \delta$, 就有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

特别, 取 $\varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0$, 则由上面的不等式得

$$|f(z)| > |f(z_0)| - \varepsilon = |f(z_0)| - \frac{|f(z_0)|}{2} = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0,$$

因此, $f(z)$ 在点 z_0 的 δ 邻域 $N_\delta(z_0)$ 内就恒不为零.

□

定义 0.6

f 在 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上一致连续, 是指对任意 $\varepsilon > 0$, 存在只与 ε 有关的 $\delta > 0$, 对 E 上任意的 z_1, z_2 , 只要 $|z_1 - z_2| < \delta$, 就有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$.

定理 0.4

设 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 在 E 上连续, 那么

- (1) f 在 E 上有界;
- (2) $|f|$ 在 E 上能取得最大值和最小值, 即存在 $a, b \in E$, 使得对每个 $z \in E$, 都有

$$|f(z)| \leq |f(a)|, \quad |f(z)| \geq |f(b)|;$$

- (3) f 在 E 上一致连续.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 Heine-Borel 定理, 只需证明 $f(E)$ 是紧集. 为此, 取 $f(E)$ 的一个开覆盖 $\mathcal{F}$. 任取开集 $U \in \mathcal{F}$, 由 f 的连续性, $f^{-1}(U)$ 是开集, 因此 $\{f^{-1}(U) | U \in \mathcal{F}\}$ 是 E 的开覆盖. 由 E 的紧性, 该开覆盖存在有限子覆盖 $\{f^{-1}(U_k) | 1 \leq k \leq m\}$. 由此得 $f(E)$ 的有限子覆盖 $\{U_k | 1 \leq k \leq m\}$.
- (2) 记 $M = \sup\{|f(z)| : z \in E\}$, 于是对每一自然数 n , 必有 $z_n \in E$, 使得

$$M - \frac{1}{n} \leq |f(z_n)| \leq M. \quad (1)$$

因为 E 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, 由 Heine-Borel 定理, E 为有界闭集. 再由 Bolzano-Weierstrass 定理, $\{z_n\}$ 必有极限点,

即有一收敛子列 $\{z_{n_k}\}$, 设其极限为 a , 则 $a \in E$. 把(1)式写成

$$M - \frac{1}{n_k} \leq |f(z_{n_k})| \leq M,$$

让 $k \rightarrow \infty$, 并注意到 f 在 a 处的连续性, 即得 $|f(a)| = M$. 同理可证, 存在 $b \in E$, 使得 $|f(b)| = \inf\{|f(z)| : z \in E\}$.

(3) 任取 $\varepsilon > 0$. 对任意 $z \in E$, 由 f 的连续性, $f^{-1}(B(f(z), \frac{\varepsilon}{2}))$ 为包含 z 的开集. 因此有 $\delta_z > 0$, 使

$$B(z, \delta_z) \subseteq f^{-1}(B(f(z), \frac{\varepsilon}{2})). \quad (2)$$

显然集族 $\{B(z, \frac{\delta_z}{2}) \mid z \in E\}$ 是 E 的开覆盖. 由 E 的紧性, 存在有限子覆盖 $\{B(z_k, \frac{\delta_k}{2}) \mid 1 \leq k \leq n\} \supseteq E$. 取 $\delta = \frac{\min\{\delta_k \mid 1 \leq k \leq n\}}{2}$. 对任意 $p, q \in E$ 且满足 $|p - q| < \delta$, 不妨设 $p \in B(z_1, \frac{\delta_1}{2})$. 由命题??, 有

$$|z_1 - q| \leq |z_1 - p| + |p - q| < \frac{\delta_1}{2} + \delta \leq \delta_1.$$

因此 $p, q \in B(z_1, \delta_1)$, 再由(2)式知 $f(p), f(q) \in B(f(z_1), \frac{\varepsilon}{2})$, 从而

$$|f(p) - f(q)| \leq |f(p) - f(z_1)| + |f(z_1) - f(q)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

由此得 f 在 E 上一致连续.

□

命题 0.4

设连续映射 $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $f(z) \neq f(w), \forall z, w \in E, z \neq w$, 则称 f 是 E 上的一一连续映射. 证明: 若 E 是紧集, f 是 E 上的一一连续映射, 则 $f^{-1} : f(E) \rightarrow E$ 也是一一连续映射, 即 $f : E \rightarrow f(E)$ 是一个同胚映射. 将紧集换成闭集, 结论是否成立?

